

Ôn tập 1

Câu 1. Cho $D = [0, 1]^2 \subset \mathbb{R}^2$ và $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi:

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 y + xy^2, & y = x^2, \\ \frac{y}{(1 + x^2 + y^2)^{3/2}}, & y \neq x^2. \end{cases}$$

- (a) Chứng tỏ f khả tích trên D .
- (b) Tính $\iint_D f$. Làm tròn kết quả đến 3 chữ số thập phân.

Câu 2. Cho miền phẳng D nằm trong góc phần tư thứ nhất, bên ngoài hình tròn $x^2 + y^2 \leq 9y$ và bên trong hình tròn $x^2 + y^2 \leq 3x\sqrt{3}$.

- (a) Chứng tỏ miền D có diện tích.
- (b) Tính diện tích của D .

Câu 3. Phác họa miền E và tính tích phân $\iiint_E z \, dV$, trong đó E là miền bị chặn bởi mặt phẳng Oxy, mặt cong $x^2 + 4y^2 = 4$, và mặt phẳng $z = x + 2$.

Câu 4. Tính tích phân $\iint_D e^{x+y} \, dA$, trong đó D là miền $|x| + |y| \leq 1$.

Ôn tập 2

Câu 5. Một mũi khoan hình trụ có bán kính a được sử dụng để khoan xuyên qua tâm quả cầu bán kính b với $a < b$. Tính thể tích phần còn lại bên trong quả cầu.

Câu 6. Cho miền E nằm bên dưới mặt phẳng $z = 2y$ và bên trên miền D trong mặt phẳng Oxy bị chặn bởi đồ thị của $y = |x|$ và $y = 2$. Tính thể tích của E bằng hai cách:

- (a) Thiết lập tích phân bội ba.
- (b) Sử dụng phương pháp cắt lớp.

Câu 7. Cho $E \subset \mathbb{R}^3$ là miền bị chặn bởi đồ thị của $y = 0$, $y = 2$, $y + z = 3$, và $z = x^2$. Biểu diễn tích phân $\iiint_E f$ theo ba thứ tự: $dz dx dy$, $dx dy dz$, và $dy dx dz$.

Câu 8. Tìm miền E sao cho $\iiint_E (4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4) dV$ đạt cực tiểu.

Câu 9. Cho hàm f mang giá trị thực, liên tục trên $[0, 1]$. Chứng tỏ:

$$\int_0^1 \int_x^1 \int_x^y f(x)f(y)f(z) dz dy dx = \frac{1}{6} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^3.$$